$e^2/2C_{\Sigma}$이다. 가로축 C_GV_G, C_GV_G의 단위는 e이다). 주요 좌표를 표시하고 $n=0$,

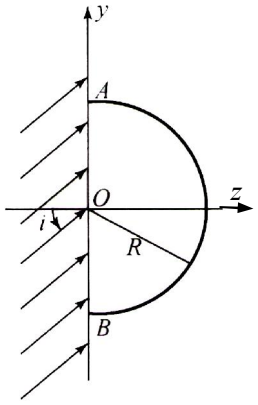
1 , 2 , 3일 때 C_GV_G/e의 범위를 표에 써라. (이 물음은 그래프와 표 1만 채점한다.)

표 1

n	0	1	2	3
C_GV_G/e의 범위				

5.

굴절률 $n=1.50$, 반지름 R인 투명 반원기둥이 공기 중에 있다.



축에 수직인 단면은 그림과 같다. O는 단면과 축의 교점이다.
빛은 평면 AB로만 들어온다. 충분히 넓은 평행 단색광이
기둥 축에 수직으로 입사각 i로 AB 전면을 비춘다.
일부 빛은 반원기둥을 통과해 곡면으로 나간다. 그 빛이
AB에 입사할 때 y축을 따른 폭을 d라 하자. 기둥 안에서
한 번 이상 반사된 뒤 밖으로 나가는 경우는 고려하지 않는다.

1. 입사각 i가 0°～90°에서 변할 때 d의 최솟값 $d_{\min}$과 최댓값 $d_{\max}$을 구하라.

2. 그림 평면에서, 출사광과 곡면이 만나는 원호가 O에 대해 벌리는 각과 i의 관계를 구하라. 또 스침 입사일 때 이 원호의 위치를 구하라.

6.

일반 상대론에서 빛은 천체의 중력장 안에서 휘며, 중력 중심을 포함하는 평면 안에서 중심 근처에서 약간 휜 곡선이다. 중력 중심에 가장 가까운 점이 근성점이다. 근성점과 중력 중심을 잇는 직선이 광선의 대칭축이다. 광선의 평면에서 평면 극좌표 (r , φ) 의 원점을 중력 중심으로, 극축을 이 대칭축으로 정하면 광선(광자 궤적)의 방정식은

$$r=\frac{GM/c^2}{a\cos\varphi+a^2(1+\sin^2\varphi)} \quad ,$$

G는 중력 상수, M은 천체 질량, c는 광속이며 a의 절댓값은 1보다 매우 작다. 지구에서 80.0광년 떨어진 별이 있고, 별과 지구를 잇는 선분의 중점에 백색왜성이 있다고 하자. 왜성 양쪽의 두 별빛이 지구에서 벌리는 각이 1.80×10^{-7}rad일 때 왜성 질량(kg)은?

주어진 값: $G=6.67\times10^{-11}\ \mathrm{m^3/(kg\cdot s^2)}$